Matemáticas 2.0

Guía completa: números, aritmética, álgebra, geometría, cálculo y estadística

---

Owee Script 3.4 · Gramática 1.1 · léxico de 1701 formas · Owee Matematicas 2.0 Guia Completa de Estudio

Texto y datos CC BY-SA 4.0 · fuentes SIL OFL 1.1 · oweeme.com

Owee Matemáticas — guía completa

Fuentes: *Owee Mathematics 1.0* (números y aritmética escolar) y *Owee Matemáticas 2.0* (álgebra a álgebra lineal), unificadas y con las correcciones de auditoría. Todos los números y ecuaciones de los ejemplos se muestran **con el glifo numérico de Owee** y, debajo, su **lectura en Owee**. Los ejemplos numéricos de esta página se verifican automáticamente al generar el sitio: si un cálculo estuviera mal, la página no se genera.

> **Principio:** Owee **no reemplaza** la notación matemática internacional. Los símbolos (+ − × ÷ = < > ≤ ≥ √ π ∞ % Σ ∫ Δ ! °) y las letras de variables (x, y, f...) se conservan; Owee aporta el **vocabulario y los numerales**. Primero se compone con raíces existentes; solo lo fundamental recibe raíz técnica propia.

---

0. Dos escrituras para los números

Owee tiene **dos formas** de escribir un número, y conviene no confundirlas:

Forma	Qué es	Ejemplo para 25
Glifo numérico	Cifras posicionales, como los dígitos arábigos. Es la que se calcula con ella	ǁ· Aⁿ ΛıΘⁿ Zı du tanu sa
Escritura fonética	El número como palabras Owee, sílaba por sílaba (Aⁿ ΛıΘⁿ Zı). Es la que se lee en voz alta	Aⁿ ΛıΘⁿ Zı

Regla: **se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras.** Los dos describen lo mismo.

---

1. Los diez dígitos

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)	Ж∘	O
1	**be** (romano)	ㅂɪ	I

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
2	**du** (romano)	Aⁿ	‖
3	**ga** (romano)	ㅋı	⦀
4	**fo** (romano)	Tᵒ	]
5	**sa** (romano)	Zı	·
6	**ku** (romano)	ㄱⁿ	·|
7	**mu** (romano)	Ⅲⁿ	·‖
8	**na** (romano)	⊖ı	·⦀
9	**she** (romano)	Xɪ	·]

Lógica visual de los numerales: Жᵒ (0) es *ausencia*; del 1 al 4 el glifo *crece* (una, dos, tres barras, y el 4 se cierra); el 5 es *cambio* (un punto, base cinco); del 6 al 9 son *5 + unidades* (el punto del 5 más las barras del 1 al 4).

Práctica de lectura. Lee en voz alta y después tapa los números y reconoce solo por el nombre:

Serie	Glifos	Lectura
1	| ·‖ ⦀ ·] ‖	ㅂɪ Ⅲⁿ ㅋı Xɪ Aⁿ
2	·‖ | ·⦀ ⦀ ·|	Ⅲⁿ ㅂɪ ⊖ı ㅋı ㄱⁿ
3	‖ ·]] | ·	Aⁿ Xɪ Tᵒ ㅂɪ Zı
4	O ·| ·⦀ ‖ ⦀	Жᵒ ㄱⁿ ⊖ı Aⁿ ㅋı
5	·] ·‖ O ·]	Zı Tᵒ Ⅲⁿ Жᵒ Xɪ

Dictado: una persona dice los nombres Owee y otra escribe los glifos.

2. Escalas y números compuestos

Las escalas son (10), (100), (1 000) y (1 000 000). Se lee **coeficiente + escala**, de la posición mayor a la menor. No hay formas irregulares (no hay «once», «doce», «veinte» propios).

2.1 Del 0 al 20

Número y lectura	Número y lectura
O cho	| | be tanu be
| be	| ‖ be tanu du
‖ du	| ||| be tanu ga
||| ga	|] be tanu fo
] fo	| • be tanu sa
• sa	| •| be tanu ku
•| ku	| •‖ be tanu mu
•‖ mu	| •||| be tanu na
•||| na	| •] be tanu she
•] she	‖ O du tanu
| O be tanu	

2.2 Construir números sin excepciones

Reglas: (1) se lee `coeficiente + escala`; (2) las posiciones con 0 **no se leen** (`909` =); (3) el coeficiente (1) **sí se lee** (`100` =).

Número y lectura	Número y lectura	Número y lectura
du tanu be	be gabu be	du gabu fo tanu mu
du tanu sa	be gabu du tanu sa	sa gabu
fo tanu	she gabu she	she gabu she tanu she
sa tanu na	she tanu she	be gabu

2.3 Miles y millones

Los grupos son regulares: `[cantidad] soku`, `[cantidad] benu`. La cantidad que acompaña a o se lee como cualquier número de 1 a 999.

Número y lectura	Número y lectura
be soku	be gabu soku
be soku du gabu	du gabu sa tanu soku
du soku du tanu ku	be benu
be tanu soku sa gabu	be benu du gabu soku
du tanu sa soku	du benu ga gabu fo tanu sa soku ku gabu mu tanu na

2.4 Descomposición decimal

La lengua refleja el **valor posicional** que se aprende en matemáticas: cada palabra de escala es una posición.

Número	Descomposición
‖ℷ·‖ Aⁿ ㅋıㅂⁿ Tₒ ΛıΘⁿ ▥ⁿ du gabu fo tanu mu	‖ × IOO + ℷ × IO + ·‖
I‖O· ㅂɪ Zₒㄱⁿ Aⁿ ㅋıㅂⁿ Zı be soku du gabu sa	I × IOOO + ‖ × IOO + ·
‖·OⅢ·I Aⁿ ΛıΘⁿ Zı Zₒㄱⁿ ㅋı ΛıΘⁿ ㄱⁿ du tanu sa soku ga tanu ku	‖ × IOOOO + · × IOOO + Ⅲ × IO + ·I
I‖OOOOO ㅂɪ ㅂɪΘⁿ Aⁿ ㅋıㅂⁿ Zₒㄱⁿ be benu du gabu soku	I × IOOOOOO + ‖ × IOOOOO

2.5 Vida cotidiana

Uso	Glifos	Lectura
Hora 14:35	Iℷ:Ⅲ·	ㅂɪ ΛıΘⁿ Tₒ ㅋı ΛıΘⁿ Zı (hora y minutos como números)
Año	‖O‖·I Aⁿ Zₒㄱⁿ Aⁿ ΛıΘⁿ ㄱⁿ du soku du tanu ku	
Precio 25,50	‖·,·O	Aⁿ ΛıΘⁿ Zı AₒΛₒ Zı Ӝₒ
Teléfono	·‖O·‖I‖Ⅲℷ·	se lee cifra a cifra: ▥ⁿ Ӝₒ ▥ⁿ ㅂɪ Aⁿ ㅋı Tₒ Zı
Fecha 26/09/2026	‖·I/O·ℷ/‖O‖·I	se lee cada grupo como número (Aⁿ ΛıΘⁿ ㄱⁿ, Ӝₒ Xɪ, …)

---

3. Decimales, fracciones, porcentajes y orden

3.1 Decimales

AₒΛₒ es el separador decimal hablado. **Después de AₒΛₒ los dígitos se leen uno por uno.** No se convierte `0,25` en una palabra irregular.

Número y lectura	Número y lectura
O.· cho doto sa	ǀǀǀ.ǀ⅃ǀ·ǀ ga doto be fo be ku
ǀ.ǁ· be doto du sa	ǁO.O·ǀǀǀ du tanu doto cho na
O.·ǁ· cho doto mu sa	ǀO.· be tanu doto sa

3.2 Fracciones

= parte. `1/2` se lee «una parte de dos»: . La notación `a/b` se conserva.

Fracción y lectura	Fracción y lectura
ǀ/ǁ be palo du	ǀǀǀ/⅃ ga palo fo
ǀ/ǀǀǀ be palo ga	·/·ǀǀǀ sa palo na

3.3 Porcentajes

`%` se lee («parte de cien»). Así, ·O% sa tanu gabu-palo es «cincuenta partes de cien» y ǁ·% du tanu sa gabu-palo es «veinticinco partes de cien». (La guía 1.0 usaba `por`, que el Registro **no** ha adoptado: aquí se sigue la guía 2.0.)

Ejemplo. El 25 % de 80: ·ǀǀǀO × ǁ· ÷ ǀOO = ǁO na tanu kebu du tanu sa faku be gabu se du tanu. El 10 % de 250: ǁ·O ÷ ǀO = ǁ· du gabu sa tanu faku be tanu se du tanu sa.

3.4 Comparar y ordenar

= mayor, = menor, = igual; con («o») se forman (≥) y (≤).

Relación y lectura	Relación y lectura
ǀǀǀ < ·ǁ ga po mu	·⅃ > ⅃ she pa fo
· = · sa se sa	ǁ· < ·ǁ du tanu sa po sa tanu du

Relación y lectura	Relación y lectura
•||| ≥ •||| ϴı ⊔ı‿Y∘‿Zɪ ϴı na pa-lo-se na	•| ≤ •] ℸⁿ ⊔∘‿Y∘‿Zɪ Xɪ ku po-lo-se she

3.5 Cero y números negativos

Ж∘ es el cero. Owee ya tiene **tres palabras distintas** para tres ideas distintas, y no se confunden:

Idea	Palabra	Ejemplo
Negar un enunciado	ϴ∘	ℸɪ◫ı‿ϴ∘ ◫∘Yı (no hay nada)
Signo de una cantidad: positivo / negativo	⊔ı / ⊔∘ (más / menos, escalares)	−5 = ⊔∘ Zı
Operación: suma / resta	Aı⊔ı / A∘⊔∘	3 − 5 = ㅋı A∘⊔∘ Zı

Así **el signo negativo es ⊔∘**, la misma palabra con la que Owee dice «menos / menor». (La guía 1.0 usaba la palabra española «negativo», que no es Owee.) La posición lo distingue: ⊔∘ al principio o justo después de un operador es un **signo**; ⊔∘ entre dos números es una **comparación** (ㅋı ⊔∘ ◫ⁿ, 3 < 7).

Expresión	Lectura
−• ⊔∘ Zı po sa	
−| || ⊔∘ ⊟ɪ Λıϴⁿ Aⁿ po be tanu du	
||| − • = −|| ㅋı A∘⊔∘ Zı Zɪ ⊔∘ Aⁿ ga dopo sa se po du	
||| + −• = −|| ㅋı Aı⊔ı ⊔∘ Zı Zɪ ⊔∘ Aⁿ ga dapa po sa se po du	
−] < || ⊔∘ T∘ ⊔∘ Aⁿ po fo po du	

4. Aritmética en detalle

Las operaciones fundamentales: (suma, +), (resta, −), (multiplicación, ×), (división, ÷), (igualdad). La resta usa ; sigue siendo «menos/menor».

4.1 Suma ()

Operación
du dapa ga se sa
mu dapa na se be tanu sa
du tanu sa dapa be tanu fo se ga tanu she
be gabu du tanu dapa ga tanu sa se be gabu sa tanu sa
du gabu fo tanu mu dapa be gabu ga se ga gabu sa tanu

Con acarreo: 58 + 67. (1) Unidades: `8 + 7 = 15`: se escribe 5 y se *lleva* 1. (2) Decenas: `5 + 6 + 1 = 12`: se escribe 2 y se lleva 1. (3) Centenas: se baja el 1. Resultado:

sa tanu na dapa ku tanu mu se be gabu du tanu sa

4.2 Resta ()

Operación
she dopo fo se sa
be tanu na dopo mu se be tanu be
sa tanu dopo du tanu sa se du tanu sa
sa gabu dopo be gabu du tanu sa se ga gabu mu tanu sa

Operación
 be soku dopo du gabu fo tanu mu se mu gabu sa tanu ga

Con préstamo: 52 − 27. (1) Unidades: 2 no alcanza para quitar 7: se *toma prestada* una decena y queda `12 − 7 = 5`. (2) Decenas: ahora 4 − 2 = 2. Resultado:

sa tanu du dopo du tanu mu se du tanu sa

4.3 Multiplicación ( )

Operación
 du kebu ga se ku
 fo kebu sa se du tanu
 ku kebu mu se fo tanu du
 be tanu du kebu be tanu be se be gabu ga tanu du

Por descomposición: 23 × 14. `23 × 14 = 23 × 10 + 23 × 4`. Primero
; después
du tanu ga kebu be tanu se du gabu ga tanu
; se suman
du tanu ga kebu fo se she tanu du
. Por tanto
du gabu ga tanu dapa she tanu du se ga gabu du tanu du
.
du tanu ga kebu be tanu fo se ga gabu du tanu du

4.4 División ( )

Operación
 du tanu faku sa se fo
 ga tanu ku faku ku se ku

Operación
be gabu faku be tanu se be tanu
be gabu sa tanu ku faku be tanu du se be tanu ga

Paso a paso: 156 ÷ 12. (1) ¿Cuántas veces cabe 12 en 15? 1 vez: `1 × 12 = 12`, sobran 3. (2) Se baja el 6: 36. (3) ¿Cuántas veces cabe 12 en 36? 3 veces: `3 × 12 = 36`, sobran 0. Cociente 13: × = be tanu ga kebu be tanu du se be gabu sa tanu ku.

4.5 Orden de las operaciones

Primero potencias y raíces, luego y , y por último y ; de izquierda a derecha. **Ejemplo:** `2 + 3 × 4`: primero se multiplica × = ga kebu fo se be tanu du y después se suma: + = du dapa be tanu du se be tanu fo.

4.6 Potencias y raíces

 = potencia (exponente), = raíz. Los exponentes se leen: `n telu m`.

Operación
du telu du se fo
du telu ga se na
be tanu telu du se be gabu
ga telu fo se na tanu be
raku be tanu ku se fo
raku na tanu be se she

El logaritmo () es la operación inversa de : como be tanu telu du se be gabu, $\log_{10}(100) = 2$.

4.7 Sistema Internacional y medida

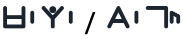
Se conservan los símbolos SI (m, kg, s, K, L); Owee aporta los conceptos: longitud, masa, tiempo, volumen, temperatura, área.

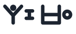
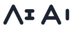
---

5. Álgebra

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
banu	BA-nu · /ˈba.nu/	número	AUDITADO 2.0
kedo	KE-do · /ˈke.do/	unidad	AUDITADO 2.0
bara	BA-ra · /ˈba.ra/	variable	AUDITADO 2.0
kenu	KE-nu · /ˈke.nu/	constante	AUDITADO 2.0
reda	RE-da · /ˈre.da/	resultado	AUDITADO 2.0
telu	TE-lu · /ˈte.lu/	potencia (exponente)	AUDITADO 2.0
raku	RA-ku · /ˈra.ku/	raíz matemática	AUDITADO 2.0
seka	SE-ka · /ˈse.ka/	ecuación	AUDITADO 2.0
rebo	RE-bo · /ˈre.bo/	expresión matemática	AUDITADO 2.0
teda	TE-da · /ˈte.da/	término matemático	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
 kofa	KO-fa · /ˈko.fa/	coeficiente	AUDITADO 2.0
 daku	DA-ku · /ˈda.ku/	incógnita	AUDITADO 2.0
 funa	FU-na · /ˈfu.na/	función	AUDITADO 2.0
 duno	DU-no · /ˈdu.no/	dominio	AUDITADO 2.0
 remu	RE-mu · /ˈre.mu/	rango / imagen	AUDITADO 2.0
 loge	LO-ge · /ˈlo.ge/	logaritmo	AUDITADO 2.0
 seta	SE-ta · /ˈse.ta/	conjunto / colección (en matemáticas: conjunto)	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
variable / incógnita		La variable puede cambiar; la incógnita es un valor desconocido
ecuación	 seka	Relación que afirma igualdad
sistema de ecuaciones	 seka-rela	Ecuaciones relacionadas; no necesita raíz nueva
elemento de conjunto	 seta palo	Parte/miembro de un conjunto

Anatomía de `3x + 5 = 20`: toda la igualdad es una ; `3x + 5` es una  (expresión); `3x` y `5` son  (términos); `3` es el (coeficiente); `x` es y, al resolver, .

5.1 Ecuaciones de un paso

Los operadores ya aprendidos funcionan igual. En lectura, `x` se dice ㅂıɎı:

ㅂıɎı Aı凵ı ヨı Zɪ Ⅲⁿ
bara dapa ga se mu

ㅂıɎı Aᵒ凵ᵒ Tᵒ Zɪ Zı
bara dopo fo se sa

ㅂıɎı ㄱɪㅂⁿ Aⁿ Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ
bara kebu du se be tanu

Ecuación	Solución	Verificación
x + ⦀ = ·ǁ	x =]	] + ⦀ = ·ǁ Tᵒ Aı凵ı ヨı Zɪ Ⅲⁿ fo dapa ga se mu
x −] = ·	x = ·]	·] −] = · Xɪ Aᵒ凵ᵒ Tᵒ Zɪ Zı she dopo fo se sa
ǁx = ǀO	x = ·	ǁ × · = ǀO Aⁿ ㄱɪㅂⁿ Zı Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ du kebu sa se be tanu
x ÷ ⦀ =]	x = ǀǁ	ǀǁ ÷ ⦀ =] ㅂɪ ΛıΘⁿ Aⁿ TıㄱⁿヨıZɪ Tᵒ be tanu du faku ga se fo

5.2 Ecuaciones de dos pasos: `3x + 5 = 20`

(1) Se quita el 5 de ambos lados: ⦀x = ǁO − · = ǀ·. (2) Se divide por 3: x = ǀ· ÷ ⦀ = ·. (3) Verificación:
⦀ × · + · = ǁO ヨı ㄱɪㅂⁿ Zı Aı凵ı Zı Zɪ Aⁿ ΛıΘⁿ.
ga kebu sa dapa sa se du tanu

Otra: `4x + 7 = 19`.]x = ǀ·] − ·ǁ = ǀǁ, x = ǀǁ ÷] = ⦀. Verificación:
] × ⦀ + ·ǁ = ǀ·] Tᵒ ㄱɪㅂⁿ ヨı Aı凵ı Ⅲⁿ Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ Xɪ. Aquí `4` es ㄱᵒTı, `4x` y `7` son ΛɪAı, `4x + 7`
fo kebu ga dapa mu se be tanu she
es ɎɪㅂᵒY y toda la igualdad es Zɪㄱı.

5.3 Sistema de dos ecuaciones (Zɪㄱı‿ɎɪɎı)

x + y = ǀO y x − y = ǁ. Sumando ambas: ǁx = ǀǁ, luego x = ·ǀ. Sustituyendo: y = ǀO − ·ǀ =]. Verificación:
·ǀ +] = ǀO ㄱⁿ Aı凵ı Tᵒ Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ y ·ǀ −] = ǁ ㄱⁿ Aᵒ凵ᵒ Tᵒ Zɪ Aⁿ.
ku dapa fo se be tanu — ku dopo fo se du

5.4 Ecuación con potencia: `x² + 2x + 1 = 0`

Se reconoce (x + I)^2 = O; por tanto x + I = O y x = −I. (Los negativos se leen con ⊔°, ver 3.5.) La potencia es ΛɪYⁿ; la raíz, Ƴıℸⁿ.

5.5 Funciones (TⁿϴI, Aⁿϴ°, Ƴɪ⊞ⁿ)

Una función asigna a cada valor de entrada (Aⁿϴ°, dominio) un valor de salida (Ƴɪ⊞ⁿ, rango). Sea f(x) = IIx + I:

Entrada (duno)	Cálculo	Salida (remu)
O	II × O + I = I Aⁿ ℸɪ日ⁿ Ӿ° Aı⊔ı 日ɪ Zɪ 日ɪ du kebu cho dapa be se be	I
I	II × I + I = III Aⁿ ℸɪ日ⁿ 日ɪ Aı⊔ı 日ɪ Zɪ ㅋı du kebu be dapa be se ga	III
II	II × II + I = • Aⁿ ℸɪ日ⁿ Aⁿ Aı⊔ı 日ɪ Zɪ Zı du kebu du dapa be se sa	•
III	II × III + I = •II Aⁿ ℸɪ日ⁿ ㅋı Aı⊔ı 日ɪ Zɪ ⊞ⁿ du kebu ga dapa be se mu	•II

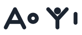
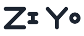
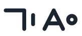
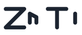
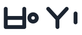
5.6 Conjuntos (ZɪΛı)

A = {I, II, III} es una ZɪΛı; cada número es una ZɪΛı ⊔ıY° (elemento). A tiene III ㅋı (ga) elementos.

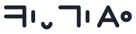
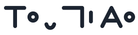
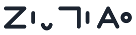
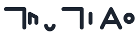
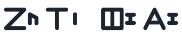
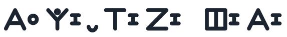
---

6. Geometría

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
⊔°Λı pota	PO-ta · /ˈpo.ta/	punto geométrico	AUDITADO 2.0
Y°ℸı loka	LO-ka · /ˈlo.ka/	línea	AUDITADO 2.0
⊔ıϴı pana	PA-na · /ˈpa.na/	plano geométrico	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
 dora	DO-ra · /'do.ra/	dimensión	AUDITADO 2.0
 selo	SE-lo · /'se.lo/	círculo	AUDITADO 2.0
 kado	KA-do · /'ka.do/	lado geométrico	AUDITADO 2.0
 sufa	SU-fa · /'su.fa/	superficie	AUDITADO 2.0
 bola	BO-la · /'bo.la/	volumen	AUDITADO 2.0

Figuras por número de lados (`número + kado`):

Concepto	Forma Owee	Nota
triángulo	 ga-kado	tres lados
cuadrilátero	 fo-kado	cuatro lados; no implica cuadrado
pentágono	 sa-kado	cinco lados
hexágono	 ku-kado	seis lados
área	 sufa mede	medida de una superficie
perímetro	 dore-fese mede	medida del límite de una forma

Concepto	Forma Owee	Nota
coordenada	pose-mede	posición expresada mediante medida
2D / 3D	/	número + dimensión
ángulo	tora-telo	cambio de dirección (sustituye a `ango`)
eje	loka-mede	línea de medida (sustituye a `akso`)

> **Ángulo:** la guía PDF usaba `ango`, que no es pronunciable en Owee (grupo `ng`). Se sustituye por el compuesto («cambio de dirección»): un ángulo mide cuánto cambia la dirección entre dos líneas. Se mide en grados (símbolo °).

6.1 Perímetro y área

Rectángulo de 5 por 3: perímetro ‖ × · + ‖ × ⦀ = |·| du kebu sa dapa du kebu ga se be tanu ku; área · × ⦀ = |· sa kebu ga se be tanu sa.

Cuadrado de lado 4: perímetro] ×] = |·| fo kebu fo se be tanu ku; área] ^ ‖ = |·| fo telu du se be tanu ku.

Triángulo de base 6 y altura 4: área = base × altura ÷ 2: ·| ×] ÷ ‖ = |‖ ku kebu fo faku du se be tanu du.

Círculo () de radio 3: circunferencia C = ‖πr = ‖ × ⦀,|]|·| × ⦀ ≈ |·⦀,·⦀·; área A = πr^2 = ⦀,|]|·| × ·] ≈ ‖·⦀,‖·‖.

6.2 Volumen

Caja de 4 × 3 × 2:] × ⦀ × ‖ = ‖] fo kebu ga kebu du se du tanu fo. **Cubo de lado 3:** ⦀ ^ ⦀ = ‖·‖ ga telu ga se du tanu mu.

6.3 Ángulos

Los ángulos de un triángulo suman 180°: si dos miden 60° y 70°, el tercero mide
I ·III O − ·I O − ·II O = · O grados. Un
be gabu na tanu dopo ku tanu dopo mu tanu se sa tanu
ángulo recto mide ·] O °; un giro completo, III ·I O °.
she tanu
ga gabu ku tanu

6.4 Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo: $a^2 + b^2 = c^2$. Con catetos 3 y 4:
III ^ II +] ^ II = II · , por tanto la hipotenusa es
ga telu du dapa fo telu du se du tanu sa
√II · = · .
raku du tanu sa se sa

---

7. Trigonometría

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
shenu	SHE-nu · /ˈʃe.nu/	seno trigonométrico	AUDITADO 2.0
kosu	KO-su · /ˈko.su/	coseno	AUDITADO 2.0
taga	TA-ga · /ˈta.ga/	tangente	AUDITADO 2.0

Se mantiene la notación sin(θ), cos(θ), tan(θ). En el discurso Owee: , , .

En el triángulo rectángulo 3-4-5 (cateto opuesto 3, adyacente 4, hipotenusa 5):

Razón	Cálculo	Valor
sin θ = opuesto ÷ hipotenusa	III ÷ ·	O . ·I
cos θ = adyacente ÷ hipotenusa	] ÷ ·	O . ·III
tan θ = opuesto ÷ adyacente	III ÷]	O . ·II ·

Valores clásicos: sin 30° = I/II · cos 60° = I/II · tan 45° = I. Identidad fundamental: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$; en el ejemplo, O . ·I ^ II + O . ·III ^ II = I .
cho doto ku telu du dapa cho doto na telu du se be

8. Cálculo

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
 nufa	NU-fa · /ˈnu.fa/	infinito	AUDITADO 2.0
 rata	RA-ta · /ˈra.ta/	razón / tasa	AUDITADO 2.0
 dera	DE-ra · /ˈde.ra/	derivada	AUDITADO 2.0
 koma	KO-ma · /ˈko.ma/	acumulación	AUDITADO 2.0
 tega	TE-ga · /ˈte.ga/	integral	AUDITADO 2.0
 sora	SO-ra · /ˈso.ra/	secuencia / sucesión	AUDITADO 2.0
 geda	GE-da · /ˈge.da/	serie matemática	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
límite	 fese	raíz general, especializada por contexto
cambio	 telo	base de la tasa de cambio
tasa de cambio	 telo rata	razón asociada al cambio
diferencial	 telo gore-po	cambio pequeño; se conserva dx, dy

Concepto	Forma Owee	Nota
sumatoria	Aı⊔ı + ∑	no necesita raíz nueva

Derivada (AɪΨı). Si f(x) = x^2, entonces f′(x) = ‖x. En x = ⦀: ‖ × ⦀ = ·| Aⁿ ㄱɪㅂⁿ ㅋı Zɪ ㄱⁿ. Para f(x) = x^3: f′(x) = ⦀x^2; en x = ‖: ⦀ × ‖ ^ ‖ = |‖ ㅋı ㄱɪㅂⁿ Aⁿ ∧ɪYⁿ Aⁿ Zɪ ㅂɪ ∧ıθⁿ Aⁿ.

du kebu ga se ku

ga kebu du telu du se be tanu du

Límite y secuencia. La secuencia Z∘Ψı 1, 1/2, 1/4, 1/8, ... se acerca al límite TɪZɪ 0; la serie ㅋɪAı 1 + 1/2 + 1/4 + ... tiene como límite ‖. El infinito es θⁿTı.

Integral (∧ɪㅋı). ∫ ‖x dx = x^2 + C. La integral definida da una **acumulación** (ㄱ∘▥ı): ∫ de O a ⦀ de ‖x dx = ⦀² − O² = ·], o sea ⦀ ^ ‖ − O = ·] ㅋı ∧ɪYⁿ Aⁿ A∘⊔∘ Ж∘ Zɪ Xɪ.

ga telu du dopo cho se she

---

9. Estadística y probabilidad

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
⊔∘ㅂı poba	PO-ba · /'po.ba/	población estadística	AUDITADO 2.0
▥ⁿZı musa	MU-sa · /'mu.sa/	muestra	AUDITADO 2.0
TɪΨɪ fere	FE-re · /'fe.re/	frecuencia	AUDITADO 2.0
ㅂıㅋı baga	BA-ga · /'ba.ga/	media / promedio	AUDITADO 2.0
θɪAı neda	NE-da · /'ne.da/	mediana	AUDITADO 2.0
T∘Aı foda	FO-da · /'fo.da/	moda estadística	AUDITADO 2.0
AɪZı desa	DE-sa · /'de.sa/	dispersión	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
Yıᒣⁿ laku	LA-ku · /ˈla.ku/	probabilidad matemática	AUDITADO 2.0
Ɏıϴⁿ ranu	RA-nu · /ˈra.nu/	azar / aleatorio	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
posibilidad	⊔∘Aɪ pode	concepto general: algo puede ocurrir
probabilidad	Yıᒣⁿ laku	medida matemática; **no** es sinónimo de ⊔∘Aɪ
número aleatorio	Ɏıϴⁿ ㅂıϴⁿ ranu banu	

Ejemplo con datos Ⅱ, Ⅱ, Ⅲ, ·, ·Ⅲ:

Medida	Cálculo	Resultado
media (ㅂıㅋı)	Ⅱ + Ⅱ + Ⅲ + · + ·Ⅲ = ⅡO Aⁿ Aı⊔ı Aⁿ Aı⊔ı ㅋı Aı⊔ı Zı Aı⊔ı ϴı Zɪ Aⁿ Λıϴⁿ du dapa du dapa ga dapa sa dapa na se du tanu y ⅡO ÷ · =] Aⁿ Λıϴⁿ Tıᒣⁿ Zı Zɪ T∘ du tanu faku sa se fo	]
mediana (ϴɪAı)	valor central de los datos ordenados	Ⅲ
moda (T∘Aı)	el valor que más se repite	Ⅱ
recorrido (dispersión, AɪZı)	·Ⅲ − Ⅱ = ·Ⅰ ϴı A∘⊔∘ Aⁿ Zɪ ᒣⁿ na dopo du se ku	·Ⅰ

Probabilidad. O ≤ P(A) ≤ Ⅰ. Un dado de 6 caras: la probabilidad de sacar 4 es Ⅰ/·Ⅰ ㅂɪ ⊔ıY∘ ᒣⁿ be palo ku; la de sacar un número par (3 casos de 6) es Ⅲ/·Ⅰ ㅋı ⊔ıY∘ ᒣⁿ ga palo ku, o sea Ⅰ/Ⅱ ㅂɪ ⊔ıY∘ Aⁿ be palo du. Una moneda: cara = Ⅰ/Ⅱ ㅂɪ ⊔ıY∘ Aⁿ be palo du.

10. Vectores y matrices

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
dufa	DU-fa · /ˈdu.fa/	vector	AUDITADO 2.0
tora	TO-ra · /ˈto.ra/	dirección / orientación	AUDITADO 2.0
mata	MA-ta · /ˈma.ta/	matriz	AUDITADO 2.0
raga	RA-ga · /ˈra.ga/	fila	AUDITADO 2.0
kola	KO-la · /ˈko.la/	columna	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
componente	dufa palo	parte de un vector
escalar	⊟ɪ◫ı + ⊖∘ ᐱ∘Ÿı	cantidad sin dirección
matriz 2×3	mata con du raga y ga kola	
eje	loka-mede	sustituye a `akso`

> **Eje:** la guía PDF usaba `akso` (grupo `ks`, impronunciable). Se sustituye por loka-mede («línea de medida»), en coherencia con pose-mede (coordenada). El eje de rotación en física es loda-loka.

Longitud de un vector: v = (|||, ᒧ); $|v|^2$ = $|||^2$ + $ᒧ^2$:

||| ^ || + ᒧ ^ || = ||• ga telu du dapa fo telu du se du tanu sa, por tanto |v| = •.

Suma de vectores: (ǀ, ǁ) + (⦀, ⊐) = (⊐, ·ǀ); componente a componente: ǀ + ⦀ = ⊐ ㅂᶦ Aᑊ⊔ᑊ ㅋᑊ Zᶦ Tᵒ be dapa ga se fo y ǁ + ⊐ = ·ǀ Aⁿ Aᑊ⊔ᑊ Tᵒ Zᶦ ㄱⁿ du dapa fo se ku.

Matriz 2×2: A = [[ǀ, ǁ], [⦀, ⊐]] tiene ǁ Aⁿ du filas (ϒᑊㅋᑊ) y ǁ Aⁿ du columnas (ㄱᵒYᑊ). **Determinante:** ǀ × ⊐ − ǁ × ⦀ = −ǁ ㅂᶦ ㄱᶦㅂⁿ Tᵒ Aᵒ⊔ᵒ Aⁿ ㄱᶦㅂⁿ ㅋᑊ Zᶦ ⊔ᵒ Aⁿ be kebu fo dopo du kebu ga se po du (el resultado es negativo: ⊔ᵒ Aⁿ; ver 3.5).

---

11. Notación internacional y lectura en Owee

Símbolo	Owee	Nota
+	Aᑊ⊔ᑊ dapa	suma
−	Aᵒ⊔ᵒ dopo	resta
×	ㄱᶦㅂⁿ kebu	multiplicación
÷	Tᑊㄱⁿ faku	división
=	Zᶦ se	igualdad
> / <	⊔ᑊ / ⊔ᵒ	mayor / menor
≥ / ≤	⊔ᑊ‿Yᵒ‿Zᶦ / ⊔ᵒ‿Yᵒ‿Zᶦ	mayor o igual / menor o igual
√	ϒᑊㄱⁿ raku	raíz matemática
∞	ϴⁿTᑊ nufa	infinito
∫	Λᶦㅋᑊ tega	integral

Símbolo	Owee	Nota
%	ㅋıㅂⁿ‿⊔ıY∘ gabu-palo	parte respecto de cien

---

12. Raíces de Owee Base reutilizadas

ㅂɪⅢı cantidad · ⅢɪAɪ medir · AıZɪ distancia · ⊔ıY∘ parte · TɪZɪ límite · ΛɪY∘ cambio · ΨɪYı relación · ⊔∘Zɪ posición · A∘Ψɪ forma · ㅋ∘Ψɪ tamaño · ⊔∘Aɪ posibilidad · A∘ㄱɪ datos. La matemática no debe ser un vocabulario aislado.

---

13. Correcciones y pendientes de auditoría

La guía PDF 2.0 usaba formas **impronunciables** en Owee (no existen `v` ni `i`, ni consonantes finales o grupos):

Forma original	Problema	Forma vigente	Estado
`vara` (variable)	contiene `v`	ㅂıΨı	corregida (Física 2.0)
`vade` (incógnita)	contiene `v`	Aıㄱⁿ	corregida
`veka` (vector)	contiene `v`	AⁿTı	corregida
`vola` (volumen)	contiene `v`	ㅂ∘Yı	corregida
`dira` (dirección)	contiene `i`	Λ∘Ψı	corregida
`ango` (ángulo)	grupo `ng`	Λ∘Ψı‿ΛɪY∘	sustituida por compuesto
`akso` (eje)	grupo `ks`	Y∘ㄱı‿ⅢɪAɪ	sustituida por compuesto

Además, la guía 1.0 usa palabras españolas donde 2.0 ya tiene raíz: «potencia» → ΛɪYⁿ, «raíz» → Ψıㄱⁿ; usa `por` (no adoptado) para porcentaje (aquí ㅋıㅂⁿ‿⊔ıY∘) y «negativo» (se sustituye por ⊔∘).

14. Ejercicios

A. Números. 1) Escribe con glifos: 6, 9, 12, 25, 100. 2) Lee en español: Aⁿ ΛᶦΘⁿ ◫ⁿ. 3) Lee en español: ⊤ᵒ ㅋᶦ⊟ⁿ Zᶦ ΛᶦΘⁿ ㄱⁿ. 4) Escribe en Owee 2 026 y 10 500. 5) Escribe 0,75 en lectura Owee. **B. Aritmética.** 6) 8 + 7. 7) 30 − 12. 8) 6 × 7. 9) 48 ÷ 6. 10) 25 __ 52 (< o >). 11) 3/4 con ⊔ᶦYᵒ. 12) El 20 % de 150. **C. Álgebra.** 13) x + •コ = ǀ•. 14) •x = コO. 15) ǁx + ⦀ = ǀǀ. 16) Identifica ㄱᵒ⊤ᶦ, ΛᴵAᶦ, Yᴵ⊟ᵒ y Zᴵㄱᶦ en コx + •ǁ = ǀ•コ. **D. Geometría.** 17) Área y perímetro de un rectángulo de 7 por 4. 18) Volumen de una caja de 5 × 2 × 3. 19) Tercer ángulo de un triángulo con 50° y 60°. **E. Estadística.** 20) Media, mediana y moda de ǀ, ǁ, ǁ, コ, •ǀ.

Respuestas

1) •ǀ ㄱⁿ, •コ Xᴵ, ǀǁ ⊟ᴵ ΛᶦΘⁿ Aⁿ, ǁ• Aⁿ ΛᶦΘⁿ Zᶦ, ǀOO ⊟ᴵ ㅋᶦ⊟ⁿ. 2) 27. 3) 456. 4)
ku she be tanu du du tanu sa be gabu
ǁOǁ•ǀ Aⁿ Zᵒㄱⁿ Aⁿ ΛᶦΘⁿ ㄱⁿ y ǀO•OO ⊟ᴵ ΛᶦΘⁿ Zᵒㄱⁿ Zᶦ ㅋᶦ⊟ⁿ. 5) O.•ǁ• Жᵒ AᵒΛᵒ ◫ⁿ Zᶦ. 6)
du soku du tanu ku be tanu soku sa gabu cho doto mu sa
•⦀ + •ǁ = ǀ• Θᶦ Aᶦ⊔ᶦ ◫ⁿ Zᴵ ⊟ᴵ ΛᶦΘⁿ Zᶦ. 7)
na dapa mu se be tanu sa
⦀O − ǀǁ = ǀ•⦀ ㅋᶦ ΛᶦΘⁿ Aᵒ⊔ᵒ ⊟ᴵ ΛᶦΘⁿ Aⁿ Zᴵ ⊟ᴵ ΛᶦΘⁿ Θᶦ. 8)
ga tanu dopo be tanu du se be tanu na
•ǀ × •ǁ = コǁ ㄱⁿ ㄱᴵ⊟ⁿ ◫ⁿ Zᴵ ⊤ᵒ ΛᶦΘⁿ Aⁿ. 9) コ•⦀ ÷ •ǀ = •⦀ ⊤ᵒ ΛᶦΘⁿ Θᶦ ⊤ᶦㄱⁿ ㄱⁿ Zᴵ Θᶦ. 10)
ku kebu mu se fo tanu du fo tanu na faku ku se na
ǁ• < •ǁ Aⁿ ΛᶦΘⁿ Zᶦ ⊔ᵒ Zᶦ ΛᶦΘⁿ Aⁿ. 11) ⦀/コ ㅋᶦ ⊔ᶦYᵒ ⊤ᵒ. 12)
du tanu sa po sa tanu du ga palo fo
ǀ•O × ǁO ÷ ǀOO = ⦀O ⊟ᴵ ㅋᶦ⊟ⁿ Zᶦ ΛᶦΘⁿ ㄱᴵ⊟ⁿ Aⁿ ΛᶦΘⁿ ⊤ᶦㄱⁿ ⊟ᴵ ㅋᶦ⊟ⁿ Zᴵ ㅋᶦ ΛᶦΘⁿ. 13) x = ǀ• − •コ
be gabu sa tanu kebu du tanu faku be gabu se ga tanu
= •ǀ: •ǀ + •コ = ǀ• ㄱⁿ Aᶦ⊔ᶦ Xᴵ Zᴵ ⊟ᴵ ΛᶦΘⁿ Zᶦ. 14) x = コO ÷ • = •⦀:
ku dapa she se be tanu sa
• × •⦀ = コO Zᶦ ㄱᴵ⊟ⁿ Θᶦ Zᴵ ⊤ᵒ ΛᶦΘⁿ. 15) ǁx = •⦀, x = コ:
sa kebu na se fo tanu
ǁ × コ + ⦀ = ǀǀ Aⁿ ㄱᴵ⊟ⁿ ⊤ᵒ Aᶦ⊔ᶦ ㅋᶦ Zᴵ ⊟ᴵ ΛᶦΘⁿ ⊟ᴵ. 16) `4` es ㄱᵒ⊤ᶦ; `4x` y `7` son ΛᴵAᶦ; `4x + 7` es
du kebu fo dapa ga se be tanu be
Yᴵ⊟ᵒ; toda la igualdad es Zᴵㄱᶦ. 17) Área •ǁ × コ = ǁ•⦀ ◫ⁿ ㄱᴵ⊟ⁿ ⊤ᵒ Zᴵ Aⁿ ΛᶦΘⁿ Θᶦ; perímetro
mu kebu fo se du tanu na
ǁ × •ǁ + ǁ × コ = ǁǁ Aⁿ ㄱᴵ⊟ⁿ ◫ⁿ Aᶦ⊔ᶦ Aⁿ ㄱᴵ⊟ⁿ ⊤ᵒ Zᴵ Aⁿ ΛᶦΘⁿ Aⁿ. 18)
du kebu mu dapa du kebu fo se du tanu du
• × ǁ × ⦀ = ⦀O Zᶦ ㄱᴵ⊟ⁿ Aⁿ ㄱᴵ⊟ⁿ ㅋᶦ Zᴵ ㅋᶦ ΛᶦΘⁿ. 19)
sa kebu du kebu ga se ga tanu
ǀ•⦀O − •O − •ǀO = •ǁO ⊟ᴵ ㅋᶦ⊟ⁿ Θᶦ ΛᶦΘⁿ Aᵒ⊔ᵒ Zᶦ ΛᶦΘⁿ Aᵒ⊔ᵒ ㄱⁿ ΛᶦΘⁿ Zᴵ ◫ⁿ ΛᶦΘⁿ. 20) Media
be gabu na tanu dopo sa tanu dopo ku tanu se mu tanu
ǀ + ǁ + ǁ + コ + •ǀ = ǀ• ⊟ᴵ Aᶦ⊔ᶦ Aⁿ Aᶦ⊔ᶦ Aⁿ Aᶦ⊔ᶦ ⊤ᵒ Aᶦ⊔ᶦ ㄱⁿ Zᴵ ⊟ᴵ ΛᶦΘⁿ Zᶦ y
be dapa du dapa du dapa fo dapa ku se be tanu sa
ǀ• ÷ • = ⦀ ⊟ᴵ ΛᶦΘⁿ Zᶦ ⊤ᶦㄱⁿ Zᶦ Zᴵ ㅋᶦ (⊟ᶦㅋᶦ); mediana 2 (ΘᴵAᶦ); moda 2 (⊤ᵒAᶦ).
be tanu sa faku sa se ga

15. Tarjeta de referencia

Dígitos: · escalas: · + · – · × · ÷ · = · > · < · coma decimal · fracción · potencia · raíz · variable · incógnita · ecuación · función. *No existe* `i` *en Owee.*